Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 26. Исходные кадры 1199–1218. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 26

GELFAND-P001199

9/IX–85 г. Сем. Гельфанда.

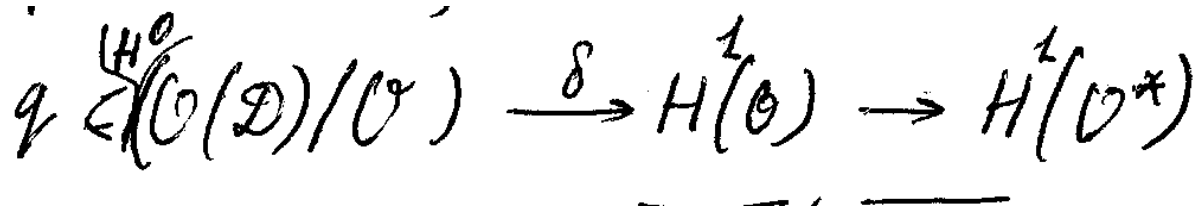
Капранов Миша.

Функции Бейкера и их применения к уравнениям Янга–Миллса.

Функция Бейкера произв. мн-зия — простейшие ф-и с существ. особенностями.

$$(1) \quad \varphi = e^{q(z)}\varphi_0, \qquad \varphi_0 \text{ — голом.}$$

$$(2) \quad q \in H^0(\mathcal{O}(D)/\mathcal{O}) \xrightarrow{\delta} H^1(\mathcal{O}) \longrightarrow H^1(\mathcal{O}^*)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

Сомнительное чтение. H^0 вписано над строкой перед первой скобкой.

— · —

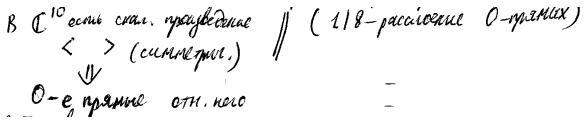
Теперь что-то по мотивам Виттена,

В $\mathbb{C}^{10|16}$ есть сем-во прямых размерности $1/8$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

Сомнительное чтение. В показателе $10 \mid 16$ разделитель почти вертикальный; в размерности $1/8$ — наклонный.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

Рисунок и набранное описание.

В $\mathbb{C}^{10}$ есть скал. произведение $\langle \ \rangle$ (симметрич.) $\Downarrow$ 0-е прямые отн. него // (1|8-расслоение 0-прямых)

[На левом поле:] А. Гончаров.

$SO(10)$ действ. в $(\mathbb{C}^{10}, \langle\,,\,\rangle)$

$V_0 \oplus V_1$, V_1 — спинорное предст. группы $SO(10)$.



Сомнительное чтение. В строке о спинорном представлении записано $SO(10)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

$\dim V_1 = 16$

Подпр-ва разм. $(1, 8)$: $L_0 + L_1$

L_0 — 0-я прямая в $\mathbb{C}^{10} \Longrightarrow$ подгруппа $SO(8) \subset SO(10)$

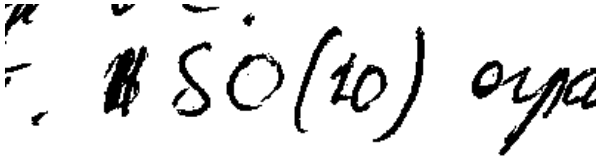
[Под правой частью:] (в стабилизаторе прямой L_0)

(его полупростая часть — $SO(8)$)

Это группа вращ., сохр. L_0 и (содерж. его) ортог. дополнение

$\Longrightarrow$ получ. вращ. факторпр-ва.

Теперь спинорное предст.



Сомнительное чтение. Знак перед $SO(10)$ густо переправлен; возможно «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

$SO(10)$ огранич. на $SO(8)$; получ. 2 инв. подпр. (8-мерных)

GELFAND-P001200

[номер в источнике: 59]

$\Longrightarrow$ 2 сем-ва подпр-в.

[Зачёркнуто: неразборчивые буквы.]



Сомнительное чтение. неразборчивые буквы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

Рассм. усл. интегрируемости нек-рой связности вдоль [вписано над строкой: этих] подпр-в. Это линейное условие на кривизну, совпад. с теми ур-ями, к-рые были раньше написаны по другому поводу.

— · —

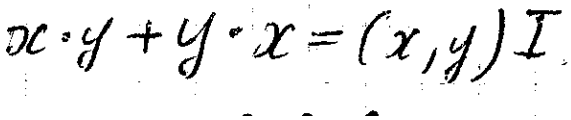
Спинорное предст.

$$e_1, \dots, e_{10}: \qquad e_i e_k + e_k e_i = 2\delta_{ik} I$$

и порожд. ими кольцо

[Справа, за двойной вертикальной чертой:]

$$x \cdot y + y \cdot x = (x, y) I$$



Сомнительное чтение. Справа от черты в формуле $x \cdot y + y \cdot x = (x, y) I$ множитель 2 не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

Разм. кольца: $e_1, \ldots, e_{10}$; $\quad e_i e_k, \quad e_i e_j e_k \qquad (e_i^2 = I)$

Всего dim $= 2^{10}$; оно простое (— изоморфно кольцу матриц).

[Под словом «матриц»:] $2^5 \times 2^5$

Получ. предст. разм. 32.

$A \in SO(10)$ не меняет ф-л $\Longrightarrow$ автом. кольца матриц, он внутренний $\Longrightarrow$

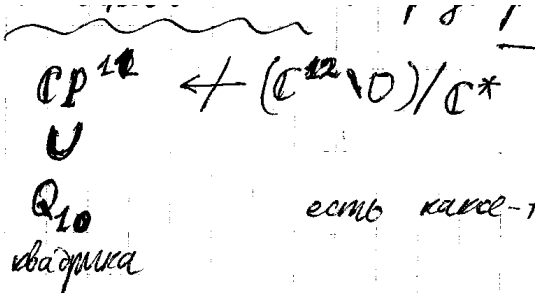
$\Longrightarrow$ возникает представление.

— · —

Кривизна на подпр-вах $= 0 \Longleftrightarrow$ обобщ. автодуальное ур-е Янга–Миллса.

Обычный Я.-М.: размерности 4 и 2.

— · —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

Рисунок и набранное описание.

$\mathbb{CP}^{12} \leftarrow (\mathbb{C}^{12} \setminus 0)/\mathbb{C}^*$

$\cup$

Q_{10}

квадрика

Последняя цифра показателя у $\mathbb{CP}$ переправлена. Чтение 12 предварительное; возможно 11. Стрелка перечёркнута косой чертой.

[Справа от Q_{10}:] есть какое-то накрывающее супермн-зие[?].

Сомнительное чтение. супермн-зие

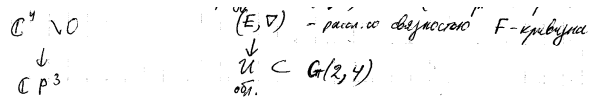


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

— · —

Преобр. Радона–Пенроуза.

$\mathbb{CP}^3$; прямые в $\mathbb{CP}^3$ образуют $G(2,4)$ (2-мерн. подпр. в $\mathbb{C}^4$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

Рисунок и набранное описание.

$\mathbb{C}^4 \setminus 0$ $\qquad$ (E, ∇) — рассл. со связностью

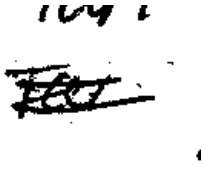
$\downarrow$ $\qquad$ $\downarrow$ F — кривизна

$\mathbb{CP}^3$ $\qquad$ $U \subset G(2,4)$

обл.

α-плоскости в T_xU: там имеется квадр. конус, зад. скал. произвед.

В нём [над строкой вписано: 2] сем-ва 2-мерных [зачёркнуто: неразборчивые буквы]



Сомнительное чтение. неразборчивые буквы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

подпр-в; выб. одно из них.

$F|_{\Pi_\alpha} = 0 \Longleftrightarrow$ рассл. наз. автодуальным.

$G(2,4)$ имеет ранг 2 (1-е после сфер.); для совмещ. пары точек надо задать 2 числа (а не одно как на сфере).

Кривизна $= 0 \Longrightarrow$ автодуальное ур-е Я.-М..

$\rightsquigarrow$ другое рассл. над $\mathbb{CP}^3$; α-пов. — интегр. подмн-гие; расслоение тривиализу. $\Longrightarrow$ дост. учесть слой над 1 точкой.

[Справа, за двойной вертикальной чертой:] Уже рассл. без связности на др. мн-зии.

GELFAND-P001201

В.И. Арнольд. О [над строкой: (нек-рых)] спец. ф-ях, возник. в теории бифуркаций.

H — многочлен

$H(x,y) = c$ — сем-во алг. кривых (вещ.)

$\omega = P\,dx + Q\,dy$ — форма (P, Q — многочлены)

$$\oint_{H=c} \omega = I(c)$$

Сколько нулей у интеграла $I(c)$?

В одном спец. случае реш. до конца.

Теорема (Герман Петров-Танькин[?])



Сомнительное чтение. Герман Петров-Танькин

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

5-курсник, выгн.[?] из ун-та



Сомнительное чтение. выгн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

$$H = \frac{y^2}{2} + \underset{\text{многочлен}}{P_3(x)}$$

c мен. в пределах инт., где овалы?



Сомнительное чтение. овалы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

$\deg P \le n, \quad \deg Q \le n.$

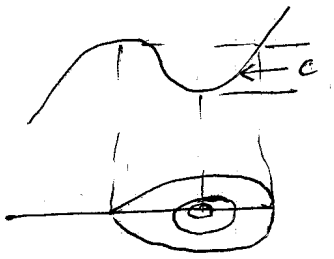
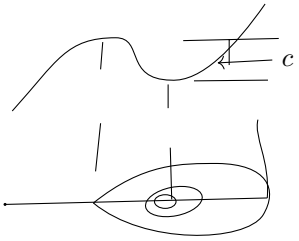


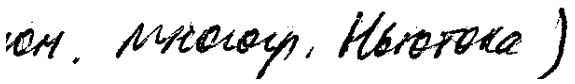
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

Тонкие вертикальные штрихи между кривыми местами прерываются.

$\dim\{I\} = n$ (счёт при пом. многогр. Ньютона?)



Сомнительное чтение. многогр. Ньютона

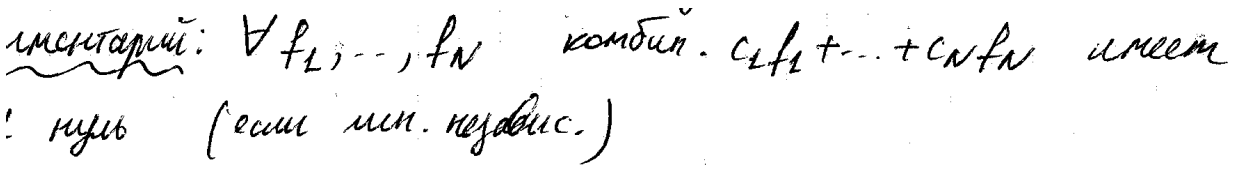
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

(интегралы — ф-и от c; они обр. лин. пр-во; т.к. ω можно склад.)

(!) Утв.: число нулей $\overset{\text{любой рассм. ф-и}}{<} n$ (если она $\neq 0$)

ф-и удовл. ур-ю Пикар–Фукса (связн. Гаусса–Манина)

Комментарий: $\forall f_1, \dots, f_N$ комбин. $c_1 f_1 + \dots + c_N f_N$ имеет $N - 1$ нуль (если лин. независ.)

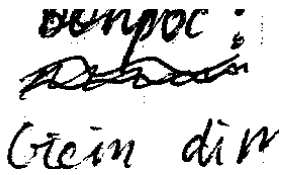


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

Сомнительное чтение. Написано «имеет $N - 1$ нуль»; знака неравенства здесь нет.

Если число нулей $<$ dim, то сист. наз. чебышевской (неосцилляция)

Вопрос: связь с осцилл. теоремами?



Сомнительное чтение. Под словом «Вопрос» заштрихована короткая черта; буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

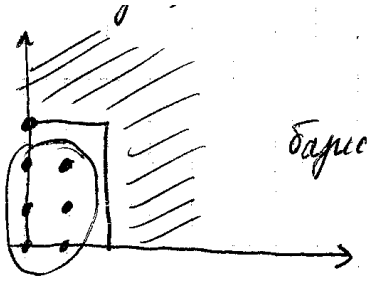
— · —

Счёт dim: $\int = 0$ если а) полный диффер.

б) умн. чего-то на $H - c$.

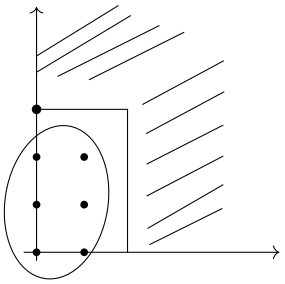
Использование многогранника Ньютона для выч. размерностей

$$f = x^3 + y^4; \qquad \mathbb{C}[[x, y]]/(\tfrac{\partial f}{\partial x}, \tfrac{\partial f}{\partial y})$$



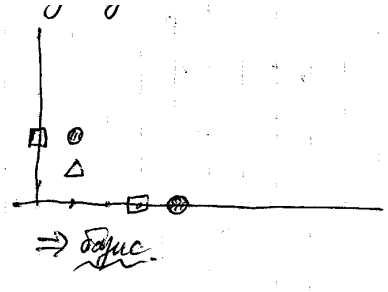
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

Рисунок и набранное описание.



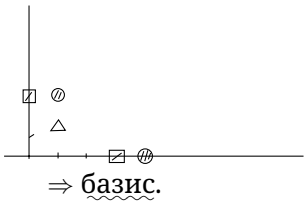
базис факторпр-ва. dim $= 6$

$x^2y + y^4$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

Рисунок и набранное описание.



Внутренние штрихи в квадратах и кружках схематичны; их чтение не установлено.

GELFAND-P001202

[номер в источнике: 60]

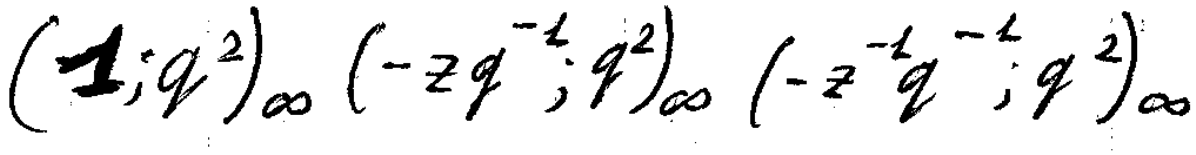
А. Зелевинский. О «самом красивом результате в обл. чистой мат.»
(Тройное тожд. Якоби)

$$(1) \quad \sum_{r=-\infty}^{\infty} z^r q^{r^2} = \prod_{k=1}^{\infty}(1-q^{2k})(1+q^{2k-1}z)(1+q^{2k-1}z^{-1})$$

(тройное тожд. Якоби)

$$\|$$

$$(1;q^2)_\infty(-zq^{-1};q^2)_\infty(-z^{-1}q^{-1};q^2)_\infty$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

Сомнительное чтение. В первом множителе перед точкой с запятой написано 1. В двух следующих множителях написано q^{-1}.

Здесь

$$(a;q)_\infty := \prod_{n=0}^{\infty}(1-aq^n)$$

!! Выводится из тожд. Рамануджана.

Комбинаторное док-во

Первое произв. перенесём в лев. часть

$$(2) \quad \left(\sum_{r=-\infty}^{\infty} z^r q^{r^2}\right) \prod_{k=1}^{\infty}(1-q^{2k})^{-1} = \prod_{k=1}^{\infty}(1+q^{2k-1}z)(1+q^{2k-1}z^{-1})$$



Сомнительное чтение. В левой части (2) над z^r густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

Отличен от 0 только коэфф. при $z^r q^{r^2+2n}$

(и слева и справа)

$=$ число разбиений числа n на слаг. $= p(n)$

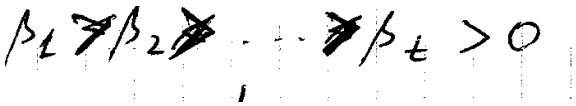
(слева)

(3) Справа: показатели

$$\alpha_1 > \alpha_2 > \cdots > \alpha_s > 0$$

неч.

$$\beta_1 > \beta_2 > \cdots > \beta_t > 0$$

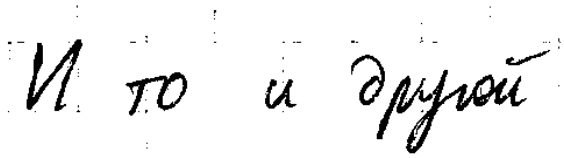


Сомнительное чтение. Три знака сравнения между членами β густо переправлены; читаются как $>$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

$$\sum \alpha_j + \sum \beta_i = r^2 + 2n, \qquad s - t = r$$

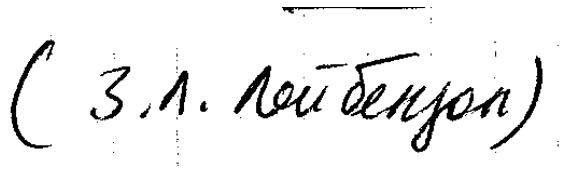
[От «неч.» два расходящихся штриха к строкам α и β; по сторонам строк проведены вертикальные разделители.]



Сомнительное чтение. И то и другой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

(З.Л. Лейбензон[?]) — комбинат. описание мн-ва:



Сомнительное чтение. З.Л. Лейбензон

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

$$00000\,1\,0000\,1\,00\,111111$$

беск. слова (сцепления)

[Зачёркнуто: слева[?]]



Сомнительное чтение. слева

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

снач. беск. число 0; потом каша; потом палочки

(беск. число)

Высота: $h(A)$ — число инверсий $\underbrace{1\,0}$ — как угодно далеко друг от друга

$h(A) = n \quad \Rightarrow$ число элем. $p(n)$

— параметриз. наборами вида (3).

1-й способ

$$0000\,1\,0\,111 \qquad \text{— выс. } 1$$

$p(n)$ — возьмём лев. палочку, счит. за ней нули и т.д.

2-й способ

Пробелы имеют [над «номер»: (естеств.)] номер: (число 1 слева) $-$ (число 0 справа)

Номер мен. от $-\infty$ до $+\infty$!! (всюду!)

GELFAND-P001203

Замет. Арнольда:

Изобразим:

0 — ход вправо

1 — ход вверх

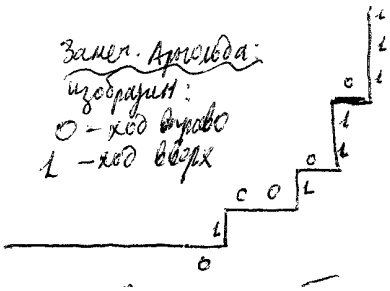
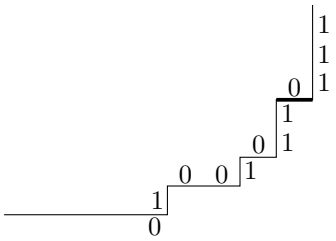


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

диагр. Юнга

ф-я $x - y$ нумерует все

Рассм. пробел с номером r.

Сцепление характеризуем так:

расст. от пробела до палочек, *[под словом с фигурным указателем: леж. слева]* $\|$ нечётные числа.

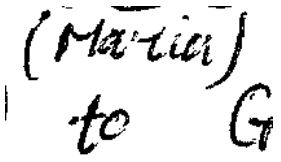
— $''$ — кружочков. *[под словом с фигурным указателем: леж. справа]*

$$\sum \alpha_j + \sum \beta_j = r^2 + 2n$$

из площади под кривой.

16/IX–85 г. Сем. Гельфанда.

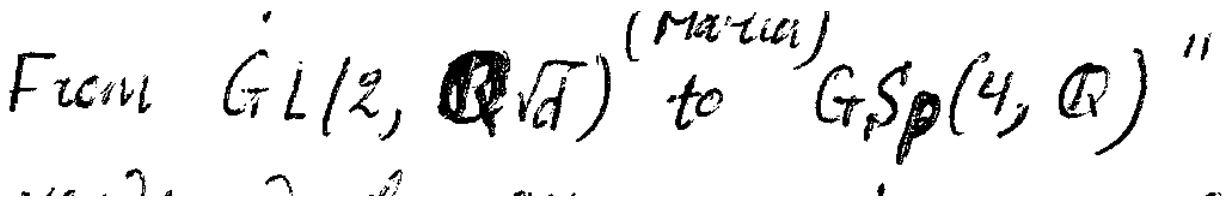
Зелевинский (и Бейлинсон) со слов M.-F. Vigneras (Marie-France Vigneras)



Сомнительное чтение. Помета под началом имени в скобках, читается предположительно как «Ma-rie».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

1) о раб. «From $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q}\sqrt{d})$ to $\mathrm{GSp}(4, \mathbb{Q})$» (M.-F. Vigneras)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

Сомнительное чтение. Первая буква в обозначении поля переправлена; читается как $\mathbb{Q}\sqrt{d}$.

Стр. соотв. между представлениями.

(лифтинг)

При переходе к p-адич. полю

это позволяет проверить для $\mathrm{GSp}(4, F)$ какую-то гипотезу Ленглендса о функториальности.

[Справа, с указателем к GSp*:]* симплект. подобия (сохр. симпл. форму с точн. до множителя)

[Под F:] p-адич.

2) Rallis, Пятецкий–Шапиро и др.

$$L(s, \pi_1 \times \pi_2 \times \pi_3), \quad \text{где } \pi_j \text{ — предст. } \mathrm{GL}_2(F)$$

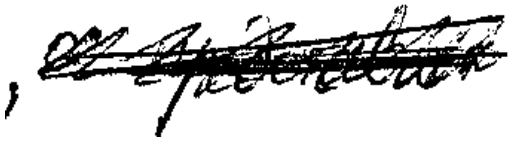
3) По рассказу Jacket «Как использовать ф-лу следа?»



Сомнительное чтение. Фамилия в рукописи читается как «Jacket».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

Посл. важный результат — теор. Пэли–Винера,



Сомнительное чтение. Зачёркнуто после названия теоремы: «об …».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

док. Кажданом и Бернштейном.



Сомнительное чтение. Сокращение в начале строки читается как «Посл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

[В овале, с указателем к названию результата:] о предст. над F

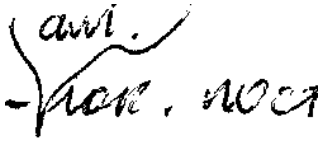
G — редукт. p-адич. гр. (напр. GL_n)

$H^\bullet(G)$ — лок. пост. финитных ф-й на G.



Сомнительное чтение. Надстрочный знак после H читается как точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203



Сомнительное чтение. Над тире вписано «алг.»; фигурный штрих связывает вставку со строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

[Справа от вертикального штриха:] лок. пост. заменяют C^∞-ф-и

По f строим:

$$\pi \longrightarrow \operatorname{tr} \pi(f)$$

— функцию на $\operatorname{Irr} G$

Здесь

$$\pi(f) = \int_G f(g)\pi(g)\,dg$$

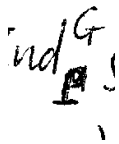
Теорема (Пэли–Винера по К.-Б.) даёт описание всех таких ф-й

Непр. предст. делятся на листы и сем-ва: по $\rho \in \operatorname{Irr} M$ строится

$M \subset G$

$$\pi \in \text{JH } \operatorname{Ind}_P^G \rho$$

(ряд Жорд.–Гельдера)



Сомнительное чтение. Переправленный нижний индекс индукции читается как подчёркнутое P.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

|| каждое сем-во приобрет. структуру

M — подгр. Леви параб. подгруппы в G

(полупр. часть)

характер непр. предст. $\Leftrightarrow$ алгебраичность нек-рой ф-и

Идея в вещ. *[под «вещ.» в обводке: и компл.?]* случае: убыв. на $\forall$ картановской подалгебре



Сомнительное чтение. Сокращение читается как «убыв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

GELFAND-P001204

[номер в источнике: 61]

M.-F. Vigneras. (об этом же, но более точн.)



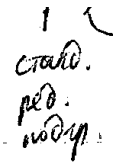
Сомнительное чтение. Окончание приписки читается как «точн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

G reductive p-adic group (напр., GL_n)

$$\coprod_{(M,\rho)} \{\rho\chi\}^W = \operatorname{Irr} G \tag{1}$$

[Подписи с выносными линиями:] M — станд. ред. подгр., ρ — неприв. куспидальное предст., χ — неразветвл. характер, W — с точн. до действия гр. Вейля.



Сомнительное чтение. Первая строка подписи к M читается как «станд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

$\{\rho\chi\}^W$ — конечномерное алг. мн-же (над $\mathbb{C}$).

по $f \in H(G)$ стр. ф-я на [вставлено: мн-ве (1)]

$$\pi \longrightarrow \operatorname{trace} \operatorname{ind}_M^G \rho\chi(f)$$

Условия

а) алгебраична на $\forall$ таком мн-жии

б) сосредот. на их конечном числе

Бейлинсон.



Сомнительное чтение. Слова под заголовком зачёркнуты, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

Предст. $\mathrm{GSp}(4,\mathbb{Q})$ — ?

$$W_{\mathbb{Q}_p} \subset \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$$

$$\operatorname{Irr} \mathrm{GSp}(4,\mathbb{Q}) \longrightarrow \text{предст. гр. Вейля–Делиня}$$



Сомнительное чтение. Неразобранный зачёркнутый знак после стрелки, перед «предст.».

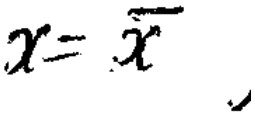
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

[С выносной линией к правой части стрелки:] прообр. $\forall$ точки конечен (L-пакет)

$$\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q}(\sqrt{d})) \longrightarrow \mathrm{GO}(4)$$

$$\left\{x \in M(2,\mathbb{Q}(\sqrt{d})) : x = \bar{x}\right\} \qquad x = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & d \end{pmatrix}$$

Сомнительное чтение. В условии читается $x = \bar{x}$; знак транспонирования не виден.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

det — кан. квадр. форма (он рационален)

$$x \longmapsto gx\bar{g}^t \qquad \text{сохр. это условие}$$

(аналог спинорного предст.)

Предст. Вейля: предст. $\mathrm{GO}(4) \times \mathrm{GSp}(4)$

оно реализуется в θ-ф-ях

Б. Фейгин. О струнах



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «Теория струн» не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

Теория струн — статистика поверхностей.

Квант. мех. изучает пр-во с лагранжианом; действие зав. от траектории.

Струны: вместо траектории — поверхность.

$\mathcal{E}$ — риманова пов., рассм. пр-во $\mathbb{R}^d$

Траект. — отобр.

$$\{\mathcal{E} \underset{x_1,\dots,x_d}{\longrightarrow} \mathbb{R}^d\}.$$

Идея: все элем. част. опис. отображениями $\mathcal{E}$ в суперпр-во $\mathbb{R}^{10/m}$



Сомнительное чтение. В показателе видны наклонная черта и m: $10/m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

Движ. окружности — поверхность

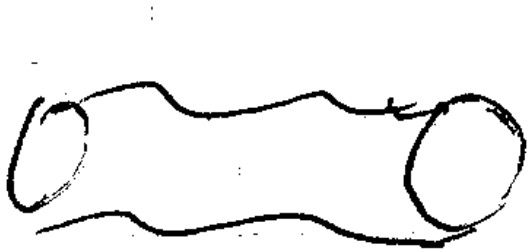


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

Класс. аналог — рост кристалла.

GELFAND-P001205

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \int \text{[зачёркнуто]}\,(\det g_{ij})^{1/2}\,d\sigma\,d\tau \qquad \text{(лагранжиан Намбу)} \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Сразу после знака интеграла зачёркнут фрагмент, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001205

(площадь в индуц. метрике)

Надо рассм. фейнмановский интеграл.

$$X : \mathcal{E} \hookrightarrow \mathbb{R}^d$$

Другая запись (1):

$$\mathcal{L}(X) = \int d\sigma\,d\tau \left[\left(\frac{\partial X}{\partial \sigma}\right)^2 \left(\frac{\partial X}{\partial \tau}\right)^2 - \left(\frac{\partial X}{\partial \sigma}\cdot\frac{\partial X}{\partial \tau}\right)^2\right]^{1/2} \tag{1'}$$

Фейнман. интеграл

$$\int e^{\beta\mathcal{L}(X)}\,\mathcal{D}X \tag{2}$$

Есть 2 подхода: через интегр. и через обычные операторы (!) и теперь установлено соответствие.

Поляков: другой контин. интеграл

$\widetilde{X}$ — [вставлено: пр-во] элементы к-рого — пары

1) $X : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R}^d$

2) g_{ij} на $\mathcal{E}$ (рим. метрика на $\mathcal{E}$)

Лагранжиан Полякова:

$$\text{[зачёркнуто]}\,\mathcal{L} = \text{æ}\int (\det g_{ij})^{1/2} + \int \frac{\partial X_i}{\partial \xi_\alpha}\frac{\partial X_i}{\partial \xi_\beta} g^{\alpha\beta}\,\overset{\text{[вставлено]}}{\sqrt{g}}\,d\xi_1\,d\xi_2 \tag{3}$$



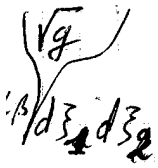
Сомнительное чтение. Перед $\mathcal{L}$ зачёркнут знак, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001205



Сомнительное чтение. Коэффициент перед первым интегралом читается как знак формы «æ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001205



Сомнительное чтение. $\sqrt{g}$ вставлено над строкой. Переправленные нижние индексы в $d\xi_1\, d\xi_2$ читаются как $1, 2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001205

[Вставлено: К нему] Применима техника вычисления

Способ работы: фиксируем g_{ij} и вычисляем интеграл по X — он квадратичный.

— · —

GELFAND-P001206

[номер в источнике: 62]

23.9.85 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Задача (для 9 кл.) Какой многогранник получается в сечении 4-мерного куба 3-мерной гиперплоскостью, проходящей через центр и перпендикулярной главной диагонали?

А. Бейлинсон. О новой серии раб. Пятецкого–Шапиро и Раллиса.

функц. ур-я L-ф-и, связ. с автом. формами

G — полупр. группа над $\mathbb{Q}$ (напр., гр. матриц $n \times n$)

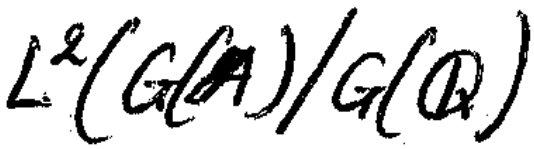
$G/\mathbb{Q}$.



Сомнительное чтение. Знаки справа от $G/\mathbb{Q}$ густо зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

Задача: описать представления адельной группы $G(A)$ в $L^2(G(A)/G(\mathbb{Q})$



Сомнительное чтение. В записи пространства L^2 видна одна закрывающая скобка после $\mathbb{Q}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

Соотв. представл. наз. автоморфными.

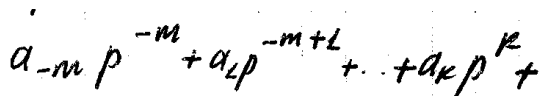
— · —

И.М.Г. $\forall$ нат. число запис. в виде

$$a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_n p^n$$

Всякое рац. число

$$a_{-m} p^{-m} + a_1 p^{-m+1} + \ldots + a_k p^k +$$



Сомнительное чтение. Во втором слагаемом читается $a_1 p^{-m+1}$. После $a_k p^k$ стоит знак $+$.

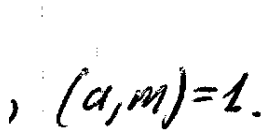
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

Например,

$$\frac{1}{3} = 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^5 + \dots$$

[Справа:]

$$\|a\| = p^{-n}, \quad \text{если } a = p^n m, \quad (a, m) = 1.$$

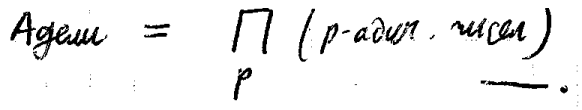


Сомнительное чтение. Условие взаимной простоты читается как $(a, m) = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

$$\underline{p = 2} \quad \Rightarrow \quad \|2\| = \frac{1}{2}; \quad \|3\| = 1, \quad \|4\| = \frac{1}{4}, \quad \left\|\frac{1}{2}\right\| = 2.$$

$$\text{Адели} = \prod_p (p\text{-адич. числа})$$



Сомнительное чтение. Под знаком произведения стоит p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

— · —

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}) \supset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \supset \Gamma_n$$

[Выносная подпись к Γ_n:] матр. 2-го пор., [зачёркнуто: элем.?] к-рые сравн-мы с 1 (матр.) mod$n$.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое сокращение после «пор.» предположительно читается как «элем.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206



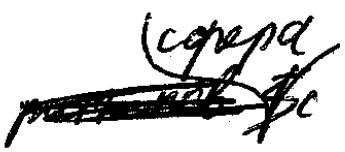
Сомнительное чтение. Окончание слова «сравн-мы» переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

$$\Gamma_{n_1} \supset \Gamma_{n_2} \quad \text{при } n_1 \mid n_2$$

$$G(A)/G(\mathbb{Q}) = \varprojlim_n G(\mathbb{R})/\Gamma_n.$$

Γ_n действ. на верхн. полупл. H; H/Γ_n — [зачёркнуто: риманова?] [вставлено: сфера] (с выкол. точками)



Сомнительное чтение. Первое зачёркнутое слово предположительно «риманова». Над строкой вписано «сфера».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

$H/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ — сфера с 2-мя проколами

H/Γ_2 — — ″ — 3-мя проколами



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

Сомнительное чтение. В первой строке написано «сфера с 2-мя проколами».

$$\pi_{G(A)} = \pi_{G(\mathbb{R})} \otimes \pi_{G(\mathbb{Q}_2)} \otimes \dots$$

— · —

И.М.Г. На Sem. Bourbaki есть раб. A. Connes о связи топ. узлов с инвариантами факторов!!



Сомнительное чтение. Сокращение перед словом «узлов» читается как «топ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

— · —

Дост. знать предст. p-адич. группы.



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак в конце строки не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

Какие встречаются в $L^2(G(A)/G(\mathbb{Q}))$? Далеко не все.

Представления $G(\mathbb{Q}_p)$.

Простейшие — сферические, когда есть вектор, инв. отн. [вставлено: max] компактной подгр.

$$G(\mathbb{Q}_p)/B(\mathbb{Q}_p)$$

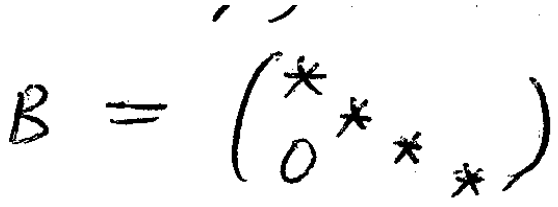
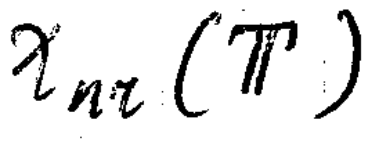


Рисунок и набранное описание.

$$B = \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ & & * \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

нумеруются неразветвл. хар-рами тора $\chi_{nr}(T)$ = точки двойств. тора $= T^0(\mathbb{C})$ (компл. точки)



Сомнительное чтение. Нижний индекс при χ читается как nr.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

(трив. на пересеч. тора с max комп. подгр.)

Сферич. предст. $G(\mathbb{Q}_p) = T^0(\mathbb{C})/W$

неразветвл. хар. $\longrightarrow$ класс сопряжённости в гр. матриц

— · —

Пусть G — расщепленная группа (max тор расщепляется)

G^0 — двойств. группа $\quad (G = \mathrm{GL} \Rightarrow G^0 = \mathrm{GL})$

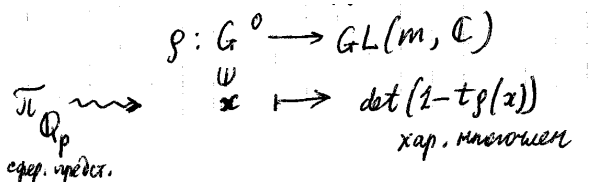


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccccc} & & \rho: G^0 & \longrightarrow & \mathrm{GL}(m,\mathbb{C}) \\ & & \cup & & \\ \pi_{\mathbb{Q}_p} & \rightsquigarrow & x & \longmapsto & \det(1-t\rho(x)) \\ \text{сфер. предст.} & & & & \text{хар. многочлен} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

Пусть для $\pi_{G(A)}$ почти все предст. [Вписано над строкой: (лок. группы $G(\mathbb{Q}_p)$)] сферические (все кроме конечн. числа)

$$L(\pi,\rho,s) = \prod_p \frac{1}{\det\left(1 - p^{-s}\rho\left(\begin{array}{c} x_{\pi_{\mathbb{Q}_p}} \\ | \\ \text{полупростой элем.} \end{array}\right)\right)}$$

— · —

Пример.

$$\rho : \mathrm{GL}_1 \underset{\text{един.}}{\longrightarrow} \mathrm{GL}_1 \quad \Rightarrow \quad x \underset{\text{многоч.}}{\longmapsto} 1 - tx$$



Сомнительное чтение. Под $1 - tx$ написано «многоч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед $x = 1$ не разобран.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

$x = 1 \Rightarrow L(\pi, \rho, s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$ — ζ-ф-я Римана.

Фейгин Б. О струнах (продолжение).

$\mathcal{E}$ — риманова пов. (2-мерное мн-зие); $\mathbb{R}^d$ — пр-во с метрикой Минковского $\langle\ ,\ \rangle$ (1 отр. квадр.) или евклидовой.

Рассм. пр-во [Вписано над строкой: X] гладких отбр. $\mathcal{E} \xrightarrow{x} \mathbb{R}^d$

[Вписано над строкой: Отобр. x индуцирует] на $\mathcal{E}$ [зачёркнуто] рим. метрика.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после $\mathcal{E}$ предположительно начинается «зад...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

Пусть ξ_1, ξ_2 — координаты [зачёркнуто] на $\mathcal{E}$.

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись между «координаты» и «на» не разобрана.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

$$g_{ij} = \left(\frac{\partial x}{\partial \xi_i}, \frac{\partial x}{\partial \xi_j}\right) \qquad \{g^{ij}\} = \{g_{ij}\}^{-1} \tag{1}$$

Лагранжиан Намбу:

$$\mathcal{L}(x) = \int_{\mathcal{E}} \omega = \int_{\mathcal{E}} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2, \qquad g = \det\{g_{ij}\} \tag{2}$$

(площ. пов. в рим. метрике)

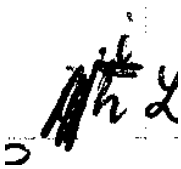
GELFAND-P001208

[номер в источнике: 63]

Континуальный интеграл

$$\int e^{\frac{i}{h}\mathcal{L}(x)} \mathcal{D}x \tag{3}$$

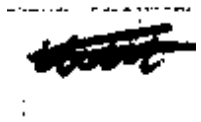
Сомнительное чтение. Коэффициент в показателе переправлен, читается i/h. Зачёркнутый знак слева не разобран.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

По всем поверхн., прох. через зад. точки [зачёркнуто] и т.п. (будет уточнено ниже).

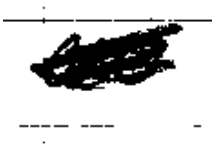
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «точки» не разобрано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

Хотим найти [зачёркнуто] min лагранжиана $\mathcal{L}$.

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед min не разобран.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

Это минимальная поверхность.

Св-ва min поверхностей.

а) $\mathcal{L}$ не зав. от выбора координат.

Вариация $\mathcal{L}$.

Пусть задано 1-пар. сем-во $x(t)$ таких поверхностей.

$$\left.\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}\right|_{t=0} = -\int (\dot{x}_t, H)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2. \tag{4}$$

Здесь

$$H = \Delta x = \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_i \frac{\partial}{\partial \xi_i} \left(\sqrt{g} \sum_j g^{ij} \frac{\partial x}{\partial \xi_j} \right)$$

(опер. Лапласа метрики)

(5) Следствие:

если $x : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R}^d$ задаётся гармоническими ф-ями, то пов. минимальна.

— · —

И.М.Г. Иллс заним. мин. пов.

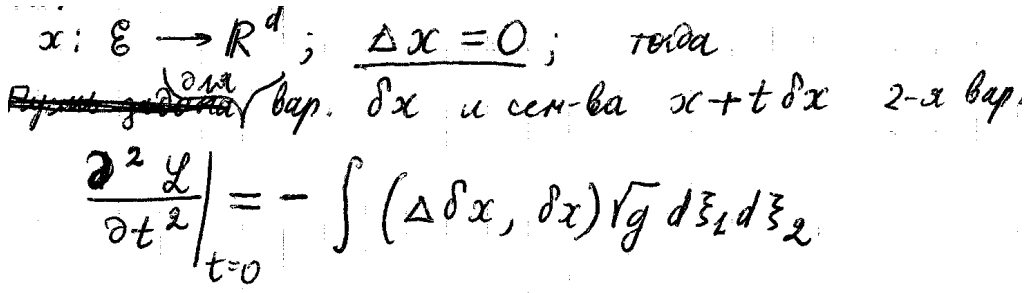
Лашоф — ″ ——; к-рые стр. по группам.

Пусть;

$$x : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R}^d; \qquad \underline{\Delta x = 0}; \qquad \text{тогда} \tag{6}$$

[зачёркнуто: Пусть задана] [Вписано над строкой: Для] вар. δx и сем-ва $x + t\delta x$ 2-я вар. имеет вид

$$\left.\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial t^2}\right|_{t=0} = -\int (\Delta\delta x, \delta x)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{7}$$

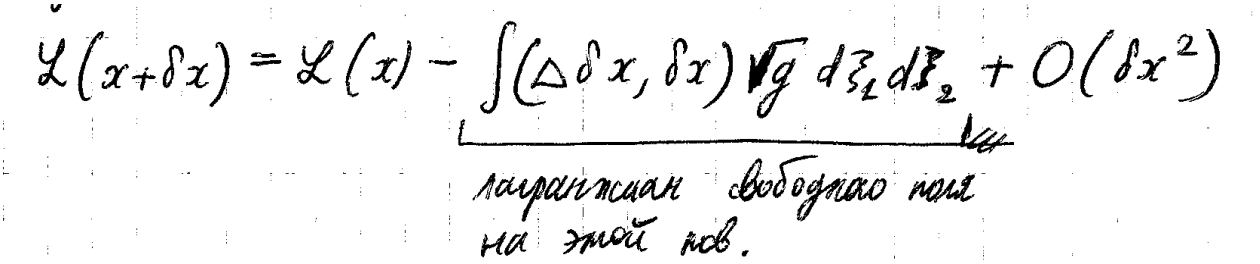


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

Сомнительное чтение. В числителе знак ∂ переправлен. Условие $\Delta x = 0$ записано выше, в (6).

Получим тогда

$$\mathcal{L}(x + \delta x) = \mathcal{L}(x) - \underbrace{\int (\Delta\delta x, \delta x)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2}_{\text{лагранжиан свободного поля на этой пов.}} + O(\delta x^2) \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

Сомнительное чтение. В рукописи перед интегралом нет множителя $1/2$; остаток записан $O(\delta x^2)$.

Теперь метрика g_{ij} фиксирована на $\mathcal{E}$. Заменяя δx на x, запишем лагр. своб. поля в d виде.



Сомнительное чтение. Перед словом «виде» виден знак, похожий на d.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

$$\mathcal{L} = \int \left(\frac{\partial x}{\partial \xi_i}, \frac{\partial x}{\partial \xi_j} \right) g^{ij} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{9}$$

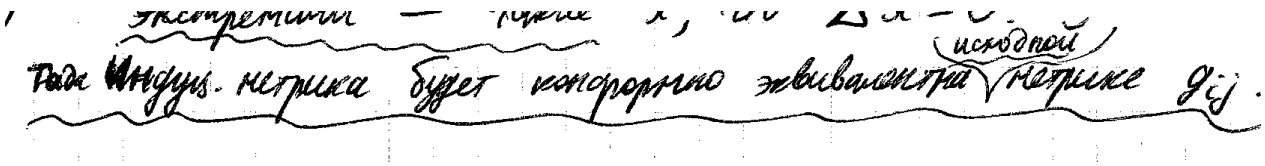
(10) Экстремали — такие x, что $\Delta x = 0$.

(11) тогда индуц. метрика будет конформно эквивалентна [Вписано над строкой: исходной] метрике g_{ij}.



Сомнительное чтение. Начало подчёркнутой строки читается как «Тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

Сомнительное чтение. «Исходной» вписано над строкой, перед словом «метрике».

GELFAND-P001209

Перепишем:

$$\mathcal{L}(x, g_{ij}) = \int \left(\frac{\partial x}{\partial \xi_i}, \frac{\partial x}{\partial \xi_j} \right) g^{ij} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{9'}$$

Рассмотрим конт. интеграл

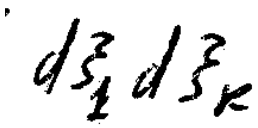
$$\int e^{ih^{-1}\mathcal{L}(x, g_{ij})} \mathcal{D}x\, \mathcal{D}g_{ij}. \tag{12}$$

Теперь x и g_{ij} варьируются независимо.

Пусть $\mathcal{D}$ — пр-во метрик; зададим на нём рим. метрику

$$g_{ij} \longmapsto g_{ij} + \theta_{ij}$$

$$|\theta_{ij}|^2 = \int \theta_{ij} \theta_{k\ell} g^{ik} g^{j\ell} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_k \tag{13}$$



Сомнительное чтение. В последнем дифференциале (13) читается $d\xi_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001209

В (12) $\mathcal{D}g_{ij}$ — форма объёма (формальная), постр. по метрике (13).

Интеграл (12) [Вставлено над строкой: (не опр., т.к. подинтегр. ф-я)] инвариантна отн. гр. диффеом. самой пов. $\mathcal{E}$



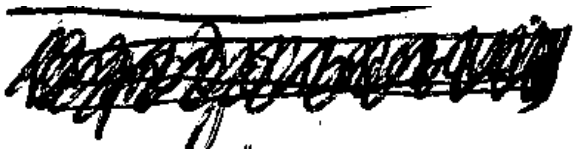
Сомнительное чтение. Обозначение поверхности читается как $\mathcal{E}$, как и на предыдущих страницах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001209

$\Rightarrow$ постоянен на орбитах и не определён. Надо сделать трюк Фаддеева–Попова.

GELFAND-P001210

30/IX–85. Б. Фейгин (сем. Гельфанда)



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая строка под именем докладчика не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001210

О раб. Полякова.

[я опоздал на $\frac{1}{2}$ часа]

Аппарат для вычисления det.

$\mathcal{E}$ — поверхность с компл. структ. и с метрикой g_{ij}, согл. с компл. структурой *[под словом «поверхность»: (2-мерная)]*.

T — кас. рассл. на $\mathcal{E}$, T^j — его j-я тенз. степень

$$T^j \xrightarrow{\bar\partial} T^j \otimes \Omega^{0,1}, \qquad \Delta = \bar\partial^* \bar\partial$$

$$\zeta(s) = \sum \lambda_i^{-s}, \qquad \ln \operatorname{Det} \Delta = -\zeta'(0).$$

Det зависит от g_{ij}

$$g_{ij} \rightsquigarrow g_{ij}(1+\varepsilon\rho) \qquad \text{(конформное изменение)}$$

$$\operatorname{Det}(\Delta + \varepsilon\delta\Delta) = \operatorname{Det}\Delta \cdot \operatorname{Det}(1 + \varepsilon\delta\Delta/\Delta)$$

$$\delta(\ln \operatorname{Det}\Delta) = \operatorname{Tr}(\delta\Delta/\Delta)$$

$\bar\partial$ не зависит от ρ; $\bar\partial^*$ зависит от ρ

$$\begin{aligned}\Delta + \varepsilon\delta\Delta &= (1+\varepsilon\rho)^j \bar\partial^* (1+\varepsilon\rho)^{-j-1} \bar\partial \\ &= \bar\partial^*\bar\partial + \varepsilon \underbrace{\left(j\rho\bar\partial^*\bar\partial - (j+1)\bar\partial^*\rho\bar\partial\right)}_{\delta\Delta}\end{aligned}$$

Делим 2-е слаг. на Δ.

$$\bar\partial^*\rho\bar\partial\bar\partial^{-1}(\bar\partial^*)^{-1} = \bar\partial^*\rho(\bar\partial^*)^{-1}$$

ρ заменим на $\rho e^{-t\Delta}$ и пишем $\operatorname{Tr}(\rho e^{-t\Delta})$ и затем $t \to +0$; имеем разложение по степ. t

$$\operatorname{Tr}(\rho e^{-t\Delta}) = a_{-1}t^{-1} + a_0 + \dots \qquad \text{(2-мерная пов.)}$$

(см. станд. учебники: Маккин и Зингер)



Сомнительное чтение. После закрывающей скобки зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001210



Сомнительное чтение. Приписка под фамилиями: «статья в “Матем.”».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001210

a_{-1} — лин. ф-л от ρ; можно взять те ρ, для к-рых $a_{-1}(\rho) = 0 \Rightarrow$ для подпр-ва коразм. 1 он корр. опред.

GELFAND-P001211

[номер в источнике: 66]

Иначе

$$\operatorname{tr}\rho = æ(a_{-1}(\rho)) + a_0(\rho)$$

Сомнительное чтение. Петлеобразный знак здесь и ниже по форме ближе к «æ».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

$a_{-1}t^{-1}$ — бесконечный член.

Все разумные спос. приводят к этому

(вытекает из линейности и совпадения там, где $a_{-1}(\rho) = 0$)

æ может зависеть от метрики.

Опр. Det связано с опр. следа.

— · —

Пусть Δ действует на ф-и. Тогда

$$\operatorname{Tr}(\rho e^{-t\Delta}) = \frac{1}{4\pi t}\left(\int \rho\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2 + \frac{t}{3}\int \rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2 + \dots\right)$$

[Под K:] (скал. кривизна).

Для $\Delta_j : T^j \to T^j$ имеем:

$$\operatorname{Tr}(\rho e^{-t\Delta_j}) = \frac{1}{4\pi t}\left(2\int \rho\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2 + \left(j + \frac{2}{3}\right)t\int \rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2\right)$$

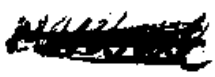
При $j = 0$ в 2 раза [зачёркнуто: меньше?] больше, т.к. в компл. расслоении и берётся овеществление.

Сомнительное чтение. Знак между j и 0 переправлен; читается равенство.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

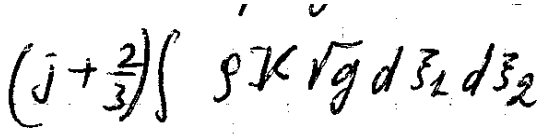
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «больше» предположительно читается как «меньше».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

Отсюда след опер. умн. на ρ равен

$$\left(j+\frac{2}{3}\right)\int \rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2$$



Сомнительное чтение. В этой строке перед интегралом написано $(j+2/3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

На $T^j\otimes\Omega^{0,1}$ надо действовать с пом. $\Delta=\bar\partial\bar\partial^*$. Это всё равно, что вычислять с помощью

$$T^{-j-1}\longrightarrow T^{-j-1}\otimes\Omega^{0,1}$$

$$\operatorname{tr}(\rho\cdot e^{-t\bar\partial_j\bar\partial_j^*})=\operatorname{tr}(\rho e^{-t\Delta_{-j-1}})$$

$$\operatorname{Tr}\left(\frac{\delta\Delta}{\Delta}\right)=\frac{1}{4\pi}\frac{6j^2+6j+1}{3}\int\rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2+\text{æ}\int\rho\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2$$

Если метрика $\theta(z,\bar z)\,dz\,d\bar z$, то $K=\partial\bar\partial\ln\theta$

Пусть $\theta(z,\bar z)=e^\varphi$

Получается линейная [Вписано над строкой: вариации] зависимость по $\varphi\Rightarrow$ интегрируем её; получаем



Сомнительное чтение. Над словом «зависимость» вписано «вариации».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

$$\ln\operatorname{Det}\Delta(\theta)=\mathcal{K}+\int\left(\partial\varphi\wedge\bar\partial\varphi+\text{æ}\,e^\varphi\,dz\,d\bar z\right)$$

[Под $\mathcal{K}$:] нек-рое число (ото всего зависит!).

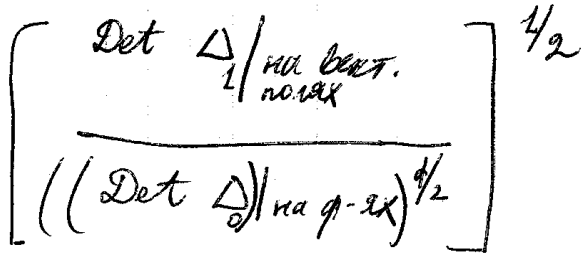
[Справа:] (действие ур-я Лиувилля).

Ещё надо уметь вычислять

$$\int e^{\mathcal{L}(\varphi)}\mathcal{D}\varphi,\qquad \mathcal{L}(\varphi)=\ln\operatorname{Det}\Delta$$

$\Leftrightarrow$ решить ур-е Лиувилля.

$$\left[\frac{\operatorname{Det}\Delta_1|_{\text{на вект. полях}}}{\left((\operatorname{Det}\Delta_0)|_{\text{на ф-ях}}\right)^{d/2}}\right]^{1/2}$$



Сомнительное чтение. В знаменателе видна степень $d/2$; у всей скобки стоит $1/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001212

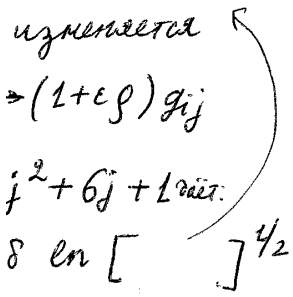
g_{ij} изменяется

$$g_{ij} \longrightarrow (1+\varepsilon\rho)g_{ij}$$

$6j^2+6j+1$ даёт.

Отсюда [зачёркнуто: ln?]

$$\delta \ln[\quad\quad]^{1/2} = \left(13-\frac{d}{2}\right)\int \rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2$$



Сомнительное чтение. Скобки пусты. От них изогнутая стрелка идёт к слову «изменяется».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001212



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед δ предположительно читается как ln.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001212

Отсюда напрашивается $d = 26$

(были отобр. поверхности в $\mathbb{R}^d$).

Тогда не зависит от метрики!

(если метрика соглас. с компл. структурой!)

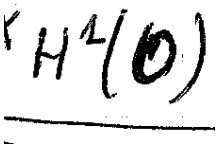
Это объяснение Полякова роли числа 26 в теории струн.

Конструкции надо корректировать учётом 0^{x} мод. Получаем

$$\mathcal{E} \rightsquigarrow \frac{\bigwedge^{\max} H^1(T)}{\bigwedge^{\max} H^1(O)}$$

[Под $\mathcal{E}$:] алг. кривая.

[Под отношением, фигурная скобка:] Здесь возникает канонич. эрмитова метрика.



Сомнительное чтение. Круглый знак в $H^1(O)$ похож на O или 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001212

GELFAND-P001213

14/X–85. Сем. Гельфанда.

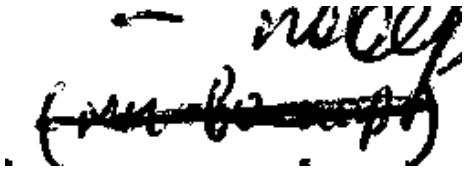
Фукс — повторение [зачёркнуто] [вставлено над строкой: прошлого] докл. Фейгина



Сомнительное чтение. Между «повторение» и «докл.» зачёркнут знак, возможно I или 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001213

$\mathcal{E}$ — поверхность (2-мерное [вставлено: гладкое] компактное [вставлено: ориентируемое] многообразие без края)



Сомнительное чтение. Под обозначением поверхности зачёркнуто, предположительно: «(мн-во пар)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001213

$$X = \{x : \mathcal{E} \to \mathbb{R}^d;\ g\}; \qquad g \text{ — риманова метрика на } \mathcal{E}$$

[Под X:] (X — мн-во пар).

$$\mathcal{L}(g, x) = \int_{\mathcal{E}} \left(\frac{\partial x}{\partial \xi_i}, \frac{\partial x}{\partial \xi_j} \right) g^{ij} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{1}$$

И.М.Г. Струны $\leftrightarrow$ 2 константы (не только h) в кв. механике,

Статистика не путей, а тонких трубок.

2-я конст. — толщина трубки.

GELFAND-P001214

[номер в источнике: 79]

Ф. Цель: найти

$$\int_X e^{\frac{i}{h}\mathcal{L}(g,x)}\mathcal{D}g\,\mathcal{D}x \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Обозначение под знаком интеграла переправлено; читается X.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

g — фиксир.

$$\int_{\{\mathcal{E}\to\mathbb{R}^1\}} e^{-\mathcal{L}(x,g)}\mathcal{D}x = (\operatorname{Det}\Delta)^{-1/2}, \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Показатель у $\mathbb{R}$ в (3) переправлен; читается 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

Δ — опер. Лапласа–Бельтрами метрики g.

[Есть ли аналог меры Винера для поверхностей?]

$$\int_{\{\mathcal{E}\to\mathbb{R}^d\}} e^{-\mathcal{L}(x,g)}\mathcal{D}x = (\operatorname{Det}\Delta)^{-d/2} \tag{4}$$

Нам нужен

$$\int_{\{g\}} (\operatorname{Det}\Delta)^{-d/2}\mathcal{D}g \tag{5}$$

$\mathcal{M} = \{g\}$ — пр-во метрик; на нём действует $\operatorname{Diff}(\mathcal{E})$ [зачёркнуто] и ф-я $(\operatorname{Det}\Delta)^{-d/2}$ инвариантна относительно действия этой группы.

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед «и» предположительно был буквой «и».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

$\mathcal{M}^c$ — пр-во метрик, конформно эквив. стандартной метрике

(пост. отриц. кривизны; род $g \geq 2$)

$$\mathcal{M}^c \times \mathrm{Diff}\,\mathcal{E} \xrightarrow{\text{на}} \mathcal{M} \tag{6}$$

[Справа:] (Теорема: $\forall$ метрика заменой переменных может быть сделана конформно экв. стандартной).

Трюк Фаддеева–Попова

f — Diff-инвар. ф-я на $\mathcal{M} \Rightarrow$

$$\int_{\mathcal{M}} f\mathcal{D}g = \left(\int_{\mathcal{M}^c} f \cdot \nu\right) \cdot (\text{объём группы Diff}) \tag{7}$$

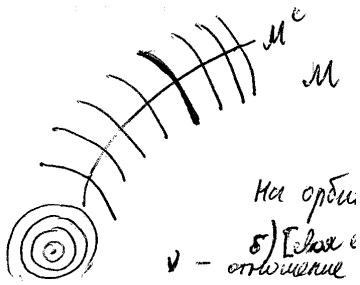
[На правом поле, за двойной вертикальной чертой:] $\mathrm{vol}(\mathrm{Diff}) = \infty$, к-рую мы потом вычеркнем.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

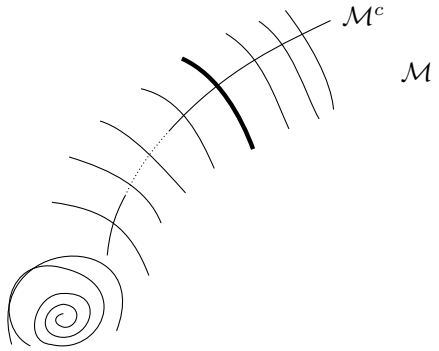
Сомнительное чтение. Поверх двойной черты перед «vol» виден неразобранный зачёркнутый знак.

Качеств. утверждение: осн. вклад от малого мн-ва (всё схлопывается в точку)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

Рисунок и набранное описание.



Нижний участок наклонной линии бледный. Слева у спирали соединение штрихов не установлено.

Трюк Ф.-П.

ν — множитель (у интегр. по орбитам), к-рый будет выписан ниже.

На орбите есть 2 инв. метрики; а) огранич. метрики $\mathcal{M}$: dg

б) [Своя естеств. метрика (перенесённая с группы — индуц. мер. на G/H, H—стац. подгр.)]

ν — отношение двух мер на каждой орбите.

GELFAND-P001215

δg — вариация метрики — кас. вектор к пр-ву метрик.

$$|\delta g|^2 = \int_{\mathcal{E}} (\delta g, \delta g) \text{ ф. объёма} = \int_{\mathcal{E}} (\delta g, \delta g)\omega = \int_{\mathcal{E}} (\delta g, \delta g)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{8}$$

$\mathcal{D}g$ — форма объёма [вставлено: на $\mathcal{M}$], соотв. $|\delta g|^2$ (9)

([переправленный знак] форма объёма, постр. по метрике)



Сомнительное чтение. Перед словами «форма объёма» переправлен знак, возможно « или =.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

L — алгебра Ли группы диффеоморфизмов, т.е. алгебра Ли вект. полей на $\mathcal{E}$.

$\varepsilon \in L$

$$|\varepsilon|^2 = \int_{\mathcal{E}} (\varepsilon, \varepsilon) \text{ ф. объёма} = \int_{\mathcal{E}} (\varepsilon, \varepsilon)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{10}$$

$$\delta_\varepsilon g \in S^2(T^*) \tag{11}$$

[Справа:] (вариация метрики по напр. ε).

[Под записью:] — производная Ли.



Сомнительное чтение. Под $\delta_\varepsilon g$ зачёркнуто, предположительно, «вект. поля».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

определим оператор:

$$L = \Gamma(T) \xrightarrow{D} \Gamma(S^2(T^*)), \qquad D(\varepsilon) = \delta_\varepsilon g \tag{12}$$

[Под $\Gamma(T)$:] (вект. поля). (g фиксировано).



Сомнительное чтение. Показатель у S в правой части (12) переправлен; читается 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

$$\|\varepsilon\|^2 = \int_{\mathcal{E}} (D\varepsilon, D\varepsilon)\ \text{ф. объёма} = \int_{\mathcal{E}} (D\varepsilon, D\varepsilon)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{13}$$

$$\frac{\text{ф. объёма, отв. } \| \quad \|}{\text{ф. объёма, отв. } | \quad |} = (\det \Delta)^{1/2}, \qquad \text{где } \Delta = D^* D \tag{14}$$

[На правом поле, за двойной чертой:] Δ — опер. Лапласа на вект. полях; $\Delta : \Gamma(T) \to \Gamma(T)$.

Отношение (14) и есть по определению множитель ν в (7)

$$\Gamma(S^2 T) \subset \Gamma(\mathrm{Hom}(T, T))$$

[Под $\mathrm{Hom}(T,T)$*, фигурная скобка:]* скаляры $\oplus$ след 0.

[Справа:] (из-за метрики); (отожд. S^2T, S^2T^* и влож. в $\mathrm{Hom}(T,T)$).

Соотв. разложения сечений:

$$\Gamma(S^2 T) = \Gamma(S^2 T)^c \oplus \Gamma(S^2 T)^{\mathrm{diff}} \tag{15}$$

[Под первым слагаемым:] конформные изменения метрики.

[Под вторым слагаемым:] измен. под действ. производных Ли.

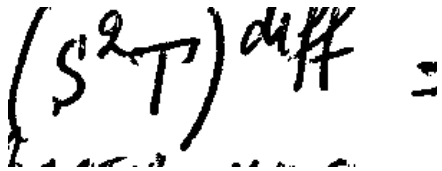
[зачёркнуто]

$$(S^2 T)^{\mathrm{diff}} = T \otimes \Omega^{0,1} \tag{16}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

Сомнительное чтение. Перед левой частью (16) зачёркнут знак, возможно Γ или Φ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

Сомнительное чтение. Надстрочное обозначение читается как «diff».

[зачёркнуто] Оказывается, что

$$D = \bar{\partial} : \Gamma(T) \longrightarrow \Gamma(T \otimes \Omega^{0,1}) \tag{17}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

Сомнительное чтение. Перед «Оказывается, что» зачёркнут неразборчивый знак.

[Метрика опред. на $\mathcal{E}$ комплексную структуру; поэтому имеет смысл $\Omega^{0,1}$]

$$(S^2 T)^{\mathrm{diff}} \sim \text{-матр. } \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix};$$

смысл (16) — матрица задаётся 1-й строкой.

T — голом. расслоение, $\Omega^{0,1}$ — компл. 1-мерное расслоение.

на T действ. гр. поворотов.

S^2T — 3-мерное рассл., разложим под действием гр. поворотов.

GELFAND-P001216

[номер в источнике: 80]

Объяснение ф-лы (14):

[Δ — оператор, отвеч. квадр. форме (13) относительно квадр. формы (10);].

Кстати:

$\delta_\varepsilon g$ — производная Ли метрики g по направлению ε.

[2-й способ определить Δ на $\Gamma(T)$: отождествить T и T^* с пом. метрики и взять Δ на 1-формах. Получ. то же самое, т.к. d (дифф. де Рама) и производная Ли двойственны друг другу].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001216

Сомнительное чтение. Последняя строка скобки читается «и производная Ли двойственны друг другу».

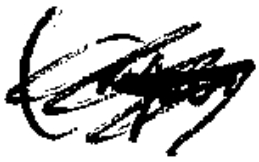
$S^2T = S^2T^*$ в присутствии метрики.

GELFAND-P001217

21/X–85. Сем. Гельфанда.

Рыжикова (ученица А. Семенова, 5-й курс).

Алгоритм того, как проверить любое тождество в структуре подпр-в [зачёркнуто] конечномерного пр-ва.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая скобочная запись перед «конечномерного пр-ва» не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217

Видим„ для какой размерности достаточно проверять [зачёркнуто]



Сомнительное чтение. После «проверять» зачёркнут знак, возможно 2 или вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217

$$a(ab+c)=ab+ac \qquad \text{или} \qquad a(b+c)=ab+ac \quad \text{при } b\le a$$

[Ниже:] дост. в 2-мерном.

Общая формула: достат. проверять в пр-ве размерности

$$n=\min[\max(d(p),d(q)),\max(k(p),k(q))]+1$$

p,q — 2 зад. терма

$d(p)$ — число сложений в p (дизъюнкция)

$k(p)$ — ″ — умножений в p (конъюнкция)

В пр-ве фикс. разм. (над $\mathbb{R}$) есть алг. Тарского.

Фукс (по Фейгину). Продолжение о струнах.

Надо вычислить интеграл:

$$\int_{\mathcal{M}^c}(\operatorname{Det}\Delta)^{-d/2}\nu \tag{1}$$

Фейгин.

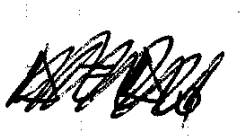
Надо сосчитать интеграл

$$\int_{\mathcal{M}_t}(\operatorname{Det}\Delta_0)^{-d/2}\mathcal{D}g=\int_{\mathcal{M}_t^c}\frac{\operatorname{Det}\Delta_1}{(\operatorname{Det}\Delta_0)^{d/2}}\mathcal{D}g, \tag{2}$$



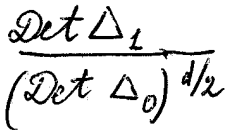
Сомнительное чтение. В (2) у $\mathcal{M}_t$ под первым интегралом зачёркнут верхний знак, возможно c.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217



Сомнительное чтение. Запись справа от (2) зачёркнута; возможно $\Delta=\Delta_0$ или $\Delta\ne\Delta_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217



Сомнительное чтение. В числителе записано $\operatorname{Det}\Delta_1$ без видимой степени $1/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217

$\mathcal{M}$ — пр-во метрик, t — точка пр-ва модулей кривых рода g

$\mathcal{M}_t$ — пр-во метрик, отвеч. компл. структуре, соотв. модулю t.

GELFAND-P001218

[номер в источнике: 87]

$\mathcal{M}_t^c$ — мн-во метрик [вставлено над строкой: (соотв. зад. модулю t)] вида $e^{\varphi} g_0$, где g_0 — метрика пост. отриц. кривизны $= -1$.



Сомнительное чтение. Приписка под $\mathcal{M}_t^c$ читается «на пв., соотв. t», вероятно «на пов., соотв. t».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

T — касательное расслоение на кривой (уже с компл. структурой)

$$\bar{\partial} : \Gamma(T^j) \longrightarrow \Gamma(T^j \otimes \Omega^{0,1}), \qquad \Delta_j = \bar{\partial}^* \bar{\partial}$$



Сомнительное чтение. После T^j, перед $\otimes$, зачёркнут знак, предположительно закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

На самом деле $\mathcal{M}_t^c$ [зачёркнуто]; $\mathcal{M}_t^c \subset \mathcal{M}_t$ [зачёркнуто]

Сомнительное чтение. После первого $\mathcal{M}_t^c$ зачёркнут неразобранный знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218



Сомнительное чтение. Справа зачёркнуто, предположительно $(\mathcal{M}^c \subset \mathcal{M}_t)$ или $(\mathcal{M}_t^c \subset \mathcal{M}_t)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

(t фиксировано).

Всякая метрика из $\mathcal{M}_t$ может быть (действием Diff)



Сомнительное чтение. Фраза обрывается после «(действием Diff)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

Пр-во модулей имеет размерность $3g - 3$.

Интеграл по нему ещё не вычислен (этим много занимаются).



Неразобранный фрагмент. Короткая зачёркнутая формула перед строкой о Det Δ_0 не прочитана.

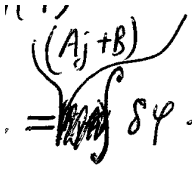
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

$\operatorname{Det}\Delta_0$ — берётся по ненулевым собственным значениям.

$\operatorname{Det}\Delta_j = \operatorname{Det}\Delta_j(\varphi)$.

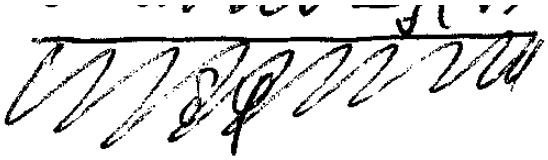
Далее,

$$\delta \ln \operatorname{Det}\Delta_j(\varphi) = (Aj + B)\int_{\mathcal{E}} \delta\varphi \cdot \mathrm{Vol} + C(6j^2 + 6j + 1)\int_{\mathcal{E}} \delta\varphi \cdot K \cdot \mathrm{Vol} \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

Сомнительное чтение. Первоначальный коэффициент зачёркнут. Вставка читается как $(Aj + B)$, возможно $(A_j + B)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

Сомнительное чтение. Под левой частью зачёркнуты дробная черта и знаменатель $\delta\varphi$.

[Под первым Vol*, фигурная скобка:]* форма объёма.

(j — «спин»)

A, B, C — нек-рые постоянные; K — гауссова кривизна поверхности.

$$j = 1 \Rightarrow 6j^2 + 6j + 1 = 13$$
$$j = 0 \Rightarrow 6j^2 + 6j + 1 = 1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

Сомнительное чтение. Результат в строке $j = 0$ переправлен; читается 1.

При $d = 26$ происходит сокращение аномалии.

И тогда интегрировать нужно константу (в прав. части (2))

Следствие:

$$\ln \operatorname{Det}\Delta_j(\varphi) = A\int [\text{зачёркнуто}]\,\varphi \cdot \partial\bar{\partial}\varphi + B\int e^{\varphi}\,\mathrm{Vol} + C\int \varphi\,\mathrm{Vol} + D \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

Сомнительное чтение. Сразу после первого знака интеграла в (4) зачёркнуто выражение, возможно $\partial\varphi \wedge \bar{\partial}\varphi$ или $\partial\varphi\,\bar{\partial}\varphi$.

(A, B, C, D — постоянные)

$\Rightarrow$ вычисление эквив. ур-ю Лиувилля (в (4) его лагранжиан)

Реш. ур-я Лиув. эквивалентно вычислению

$$\int e^{\mathcal{L}_j(\varphi)} \mathcal{D}\varphi, \tag{5}$$

где $\mathcal{L}_j(\varphi)$ — левая (= правая) часть (4)
$\ln \operatorname{Det} \Delta_j$ берётся как лагранжиан новой теории. Ясно, что

$$(2) = \int e^{\mathcal{L}_1(\varphi) - \frac{d}{2}\mathcal{L}_0(\varphi)} \mathcal{D}\varphi. \tag{6}$$